

pcData (31 downto 23) Uso futuro	pcData(22 down to 21) 00. DISABLE 01: ALU 10: JMP 11: MOV	pcData (20 downto 17) opCode	pcData(16) 0. MEM 1. LIT	pcData (15 down to 0) opa	pcData (23 downto 16)	ALU Code	Tipo	Nemonico	opa	opb	Operacion	Carry/Borrow	Negative	Zero	Overflow	Descripción
0	01	0	0	MEM	20	0	ALU	and	MEM	ACC	ACC = ACC and *MEM	Sin cambio	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	Sin cambio	and bit a bit entre acumulador y el contenido de una posicion de memoria
0	01	0	1	LIT	21		ALU	and	LIT	ACC	ACC = ACC and LIT	Sin cambio	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	Sin cambio	and bit a bit entre acumulador y una constante
0	01	1	0	MEM	22	1	ALU	or	MEM	ACC	ACC = ACC or *MEM	Sin cambio	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	Sin cambio	or bit a bit entre acumulador y el contenido de una posicion de memoria
0	01	1	1	LIT	23		ALU	or	LIT	ACC	ACC = ACC or LIT	Sin cambio	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	Sin cambio	or bit a bit entre acumulador y una constante
0	01	2	0	MEM	24	2	ALU	xor	MEM	ACC	ACC = ACC xor *MEM	Sin cambio	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	Sin cambio	xor bit a bit entre acumulador y el contenido de una posicion de memoria
0	01	2	1	LIT	25		ALU	xor	LIT	ACC	ACC = ACC xor LIT	Sin cambio	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	Sin cambio	xor bit a bit entre acumulador y una constante
0	01	3	0	MEM	26	3	ALU	addc	MEM	ACC	(Carry, ACC) = ACC + *MEM + Carry	El acarreo de la operación	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	El Overflow de la operación	Suma con carry in y carry out entre el acumulador y el contenido de una posicion de memoria. Satura el resultado si el bit de saturacion esta en 1
0	01	3	1	LIT	27		ALU	addc	LIT	ACC	(Carry, ACC) = ACC + LIT + Carry	El acarreo de la operación	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	El Overflow de la operación	Suma con carry in y carry out entre el acumulador y una constante Satura el resultado si el bit de saturacion esta en 1
0	01	4	0	MEM	28	4	ALU	subc	MEM	ACC	(Borrow, ACC) = ACC - *MEM + Borrow	El acarreo de la operación	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	El Overflow de la operación	Resta con borrow in y borrow out entre el acumulador y el contenido de una posicion de memoria Satura el resultado si el bit de saturacion esta en 1
0	01	4	1	LIT	29		ALU	subc	LIT	ACC	(Borrow, ACC) = ACC - LIT + Borrow	El acarreo de la operación	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	El Overflow de la operación	Resta con borrow in y borrow out entre el acumulador y una constante Satura el resultado si el bit de saturacion esta en 1
0	01	5	0	MEM	2A	5	ALU	rotr	MEM	ACC	(Carry, ACC) = (Carry, ACC) << *MEM, Si *MEM >= 0 (Carry, ACC) = (Carry, ACC) >> *MEM, Si *MEM < 0	Si *MEM = 0, Carry sin cambio Si *MEM > 0, Carry = ACC (16 - *MEM) Si *MEM < 0, Carry = ACC (-1 - *MEM)	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	Sin cambio	Rota el contenido del acumulador a travez del carry la cantidad de bits indicada en el operando
0	01	5	1	LIT	2B		ALU	rotr	LIT	ACC	(Carry, ACC) = (Carry, ACC) << LIT, Si LIT >= 0 (Carry, ACC) = (Carry, ACC) >> LIT, Si LIT < 0	Si LIT = 0, Carry sin cambio Si LIT > 0, Carry = ACC (16 - LIT) Si LIT < 0, Carry = ACC (-1 - LIT)	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	Sin cambio	Rota el contenido del acumulador a travez del carry la cantidad de bits indicada en el operando
0	01	6	0	MEM	2C	6	ALU	accLoad	MEM	ACC	ACC = *MEM	Sin cambio	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	Sin cambio	Carga el acumulador con el contenido de una posicion de la memoria RAM
0	01	6	1	LIT	2D		ALU	accLoad	LIT	ACC	ACC = LIT	Sin cambio	if (ACC < 0) NEGATIVE = 1;	if (ACC == 0) zero = 0;	Sin cambio	Carga el acumulador con un valor
0	01	7	1	LIT	2F	7	ALU	carrySet	LIT	-	carry = LIT(0)	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Toma el bit menos significativo del literal y lo pone en el carry.
0	01	8	1	LIT	31	8	ALU	satSet	LIT	-	sat = LIT(0)	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Configura la saturacion del acumulador ante las operaciones de suma y resta.
0	10	0	0	MEM	40	-	JMP	jmpCondZ	MEM	ZERO	IF (ZERO = 1) PC = *MEM	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Salta si el flag ZERO esta activo
0	10	0	1	LIT	41	-	JMP	jmpCondZ	LIT	ZERO	IF (ZERO = 1) PC = LIT	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Salta si el flag ZERO esta activo
0	10	1	0	MEM	42	-	JMP	jmpCondOv	MEM	OVERFLOW	IF (OVERFLOW = 1) PC = *MEM	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Salta si el flag OVERFLOW esta activo
0	10	1	1	LIT	43	-	JMP	jmpCondOv	LIT	OVERFLOW	IF (OVERFLOW = 1) PC = LIT	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Salta si el flag OVERFLOW esta activo
0	10	2	0	MEM	44	-	JMP	jmpCondCB	MEM	CARRY_BORROW	IF (CARRY_BORROW = 1) PC = *MEM	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Salta si el flag CARRY esta activo
0	10	2	1	LIT	45	-	JMP	jmpCondCB	LIT	CARRY_BORROW	IF (CARRY_BORROW = 1) PC = LIT	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Salta si el flag CARRY esta activo
0	10	3	0	MEM	46	-	JMP	jmpCondN	MEM	NEGATIVE	IF (NEGATIVE = 1) PC = *MEM	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Salta si el flag NEGATIVE esta activo
0	10	3	1	LIT	47	-	JMP	jmpCondN	LIT	NEGATIVE	IF (NEGATIVE = 1) PC = LIT	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Salta si el flag NEGATIVE esta activo
0	10	4	0	MEM	48	-	JMP	jmp	MEM	-	PC = *MEM	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Salta
0	10	4	1	LIT	49	-	JMP	jmp	LIT	-	PC = LIT	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Salta
0	11	0	0	MEM	60	-	MOV	readPort	MEM	PORT	*MEM = PORT	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Carga el contenido del port en una posicion de memoria de la ram
0	11	1	0	MEM	62	-	MOV	readUART	MEM	UART	*MEM = UART	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Carga el contenido del registro de recepcion de la UART en una posicion de memoria de la ram
0	11	2	0	MEM	64	-	MOV	mov	MEM	ACC	*MEM = ACC	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Carga el acumulador en una posicion de memoria de la ram
0	11	3	0	MEM	66	-	MOV	movZ	MEM	0	*MEM = 0	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Carga un cero en una posicion de memoria de la ram
0	11	4	0	MEM	68	-	MOV	writePort	MEM	PORT	PORT = *MEM	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Coloca en el port el contenido de una posicion de memoria de la memoria ram
0	11	4	1	LIT	69	-	MOV	writePort	LIT	PORT	PORT = LIT	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Coloca en el port un valor
0	11	5	0	MEM	6A	-	MOV	writeUART	MEM	UART	UART = *MEM	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Coloca en el registro de escritura de la UART el contenido de una posicion de memoria de la memo
0	11	5	1	LIT	6B	-	MOV	writeUART	LIT	UART	UART = LIT	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Coloca en el registro de escritura de la UART un valor